高史毓

[redacted]

教育背景

中国科学院大学, 北京 2019 – 2022

单位：（保研）软件研究所, 计算机科学国家重点实验室
专业：计算机科学与技术, 计算机图形学, 三维重建

西安电子科技大学, 西安, 陕西 2015 – 2019

专业：计算机科学与技术，成绩 / 竞赛均达到保研标准

工作经历

关键词：世界模型，多模态大模型，具身智能，3DGS，NeRF，图形学，SFT

阿里巴巴-高德地图, 北京 2024 年 12 月 – 至今

***1.* 多模态世界模型 *FantasyWorld* 算法负责人**

简介：自研世界模型 FantasyWorld, 提出了视频和 3D 的统一生成架构，在李飞飞教授的 WorldScore Leaderboard 上位列世界第一，赋能扫街榜、飞行街景等多种下游应用。 2025.08-至今

- 基于 Wan2.1 和 VGGT 模型架构，首次提出了 2D 和 3D 的统一生成架构，对视频表征和 3D 隐式场进行联合建模。在视频的“想象力”与三维空间的“感知力”之间架起了一座桥梁，改善了视频生成的” 幻觉” 困境，提升了 3D 几何一致性；并且它是 feed-forward 模型，能够在单次前向传播中同时生成逼真的视频和隐式 3D 表示。
- 模型升级版本 FantasyWorld 0.1，在性能方面进一步提升，在李飞飞教授的 WorldScore Leaderboard 上位列世界第一，同时赋能扫街榜飞行街景等项目，构建符合现实的 3D 世界。

***2.* 具身智能数据仿真 算法/接口负责人**

简介：基于自研生成式 3DGS 重建算法，构建 4 亿级别真实场景 x 物料的训练样本，支持下游 VLN 模型的训练。 2025.04-2025.08

- 基于多源采集数据重建，围绕室内外存在的复杂光照、纵深长等问题进行优化，并在重建中结合生成能力，从而解决机器狗低视角泛化的问题；优化大场景 Mesh 提取/融合算法，支持机器狗实时且流畅地行走；搭建自动化重建工具链，构建 4 亿级别仿真数据训练样本。
- 构建高斯视觉渲染引擎，支持 VLN 算法以及 ISSAC 仿真平台的闭环评测链路。支持静态、动态数字人、静态物料等资产的导入，并且构建基于混元 3D 的资产自动化构建链路；优化渲染交互逻辑，支持分块加载、动态加载等功能，支持闭环仿真链路的实时评测。

***3. 3DGS* 重建 算法负责人**

简介：基于自研 3DGS 重建算法，优化重建精度和鲁棒性，交付 B 端、C 端等多种[redacted]的重建项目。 [redacted]2-2025.04

- 基于室内外、航飞、物体等多种重建场景，提升重建纹理细节的清晰度，重建精度达到厘米级、以及跨视角的重建鲁棒性，交付如故宫文博、亦庄机器人马拉松赛等多项数字孪生项目，其中部分结果还作为高德对外展示素材。

商汤科技-绝影智驾, 北京 2022 年 7 月 – 2024 年 12 月

***1.* 多模态世界模型开悟 *1.0* 算法负责人**

简介：自动驾驶自研世界模型，基于自动驾驶场景多模态数据生成时空一致的、高真实度的仿真数据，构建千万级可用数据池，赋能下游端到端算法 UniAD 的训练。 2023.12-2024.11

- 路线一：基于 LLM 语言模型和 Diffusion 视频生成模型。首先利用 Image Tokenizer 将图[redacted]化，然后由 LLM 大脑模型预测下一帧的 Token，最后通过 Diffusion 生成预测视频。目前[redacted]生成稳定的分钟级别的视频。

- 路线二: 基于 Diffusion 视频生成模型，该路线重点关注多视一致性及条件控制能力。基于 controlnet 等多种条件注入方式，联合文本、3DBBox、车道线 Layout 等多种控制条件，优化了多视角的生成一致性，生成千万级带标注的多视角仿真数据。
- 基于自动驾驶仿真器 CARLA，构建了一套 Sim2Real 的事件仿真器，具备了堵塞、撞车等多种自动驾驶事件级 Corner Case 数据仿真的能力。

2. 自动驾驶数据标注工具链　算法及工程负责人

简介：完成一套基于真实车采数据的自动化数据标注工具链，积累千小时级别数据，支撑下游 UniAD 算法的训练。 2023.09-2023.12

- 完成了整个数据处理工具链的设计和搭建，包括原始数据解析、3D 真值解析、车道线解析、数据后处理、数据质检等模块，目前该模块持续进行数据生产和赋能 UniAD 训练，已积累千小时级别数据。

3. 基于 *NeRF* 的自动驾驶场景重建　算法负责人

简介：基于自动驾驶街道场景的重建，提升了场景重建的精度和鲁棒性以及重建效率，赋能下游数据仿真。 2022.12-2023.09

- 基于 NeuS 和 Hash Grid 架构，在数据位姿、场景几何表征、渲染函数等方面提升了业务数据的重建精度，支持多项下游感知任务，如车道线、泊车等业务；从算法底层实现和算法逻辑两个层面优化了重建效率，训练速度提升 10 倍，渲染速度达到 10fps。

4. 数字孪生　算法负责人

简介：基于传统重建管线，构建万平方公里级别的、高真实度的园区场景。 2022.06-2022.12

- 完成了从数据采集-> 稀疏重建-> 稠密重建-> 点云重建-> 纹理贴图-> 后处理->UE 系统导入整个三维重建管线，重建了万平方公里级别的、高真实度的园区场景，形成了一套完整的解决方案。

科研经历

Fei Hou, **Chiyu Wang**, Wencheng Wang, Hong Qin, Chen Qian, Ying He. Iterative poisson surface reconstruction (ipsr) for unoriented points. SIGGRAPH–2022

Yixiang Dai*, Fan Jiang*, **Chiyu Wang***, Mu Xu, Yonggang Qi. FantasyWorld: Geometry-Consistent World Modeling via Unified Video and 3D Prediction. ICLR–2026

Zhuoran Yang, Xi Guo, Chenjing Ding, **Chiyu Wang**, Wei Wu, Yanyong Zhang. InstaDrive: Instance-Aware Driving World Models for Realistic and Consistent Video Generation. ICCV–2025

Wei Wu, Xi Guo, Weixuan Tang, Tingxuan Huang, **Chiyu Wang**, Chenjing Ding. DriveScape: High-Resolution Driving Video Generation by Multi-View Feature Fusion. CVPR–2025

Chenjing Ding*, **Chiyu Wang***, Boshi Liu, Xi Guo, Weixuan Tang, Wei Wu. SGC-VQGAN: Towards Complex Scene Representation via Semantic Guided Clustering Codebook. arxiv–2024

Jianfei Guo, Nianchen Deng, Xinyang Li, Yeqi Bai, Botian Shi, **Chiyu Wang**, Chenjing Ding, Dongliang Wang, Yikang Li. Streetsurf: Extending multi-view implicit surface reconstruction to street views. arxiv–2023

获奖情况

美国大学生数学建模竞赛 （全球前 9%）一等奖
第八届全国大学生数学竞赛 二等奖
全国大学生数学建模竞赛 省二等奖
本科硕士多次获：学业奖学金、国家励志奖学金、校一等奖学金、校优秀学生、校优秀标兵等

其他

- Google 学术: `https://scholar.google.com/citations?user=vsc_EroAAAAJ&hl=en&oi=ao`
- 语言 [illegible]级：476
- 成绩 [illegible]：GPA：3.6 本科：8/67
- 自我评价：基础扎实，善于思考和尝试，有不错的代码和研究创新能力；踏实勤思，冷静力较强